

Rockchip RV Series Audio Codec Linux开发指南

文件标识: RK-KF-YF-934

发布版本: V1.5.0

日期: 2024-09-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B Audio Codec特性功能，以及ACodec常用的属性配置。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1106/RV1103	5.10
RV1106B/RV1103B	5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本	作者	日期	描述
V1.0.0	Xing Zheng	2022-05-12	添加RV1106 Audio Codec Linux开发介绍初始版本
V1.1.0	Xing Zheng	2022-08-31	添加RV1106 Audio Codec 常用播放和录音测试命令
V1.2.0	Xing Zheng	2023-10-20	修复ADC ALC节点range描述错误，新增"DAC Control Manually"描述
V1.3.0	Xing Zheng	2023-12-18	修复ADC ALC节点range描述错误，修正失效的文档的引用
V1.4.0	Xing Zheng	2024-07-07	新增RV1106B/RV1103B Audio Codec介绍
V1.5.0	Xing Zheng	2024-09-20	重命名文档，统一更正命名风格

目录

Rockchip RV Series Audio Codec Linux开发指南

1. 概述
 - 1.1 功能描述
2. ACodec 基本介绍
 - 2.1 ACodec Features
 - 2.2 ACodec Block Diagram
3. ACodec 软件开发配置
 - 3.1 RV1106/RV1103 ACodec 内核配置
 - 3.2 RV1106B/RV1103B ACodec 内核配置
 - 3.3 RV1106/RV1103 ACodec 用户层配置
 - 3.4 RV1106B/RV1103B ACodec 用户层配置
4. ACodec 常用测试命令
 - 4.1 常用播放测试命令
 - 4.2 常用录音测试命令

1. 概述

1.1 功能描述

这里提到的ACodec，是RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B SoC内置的音频IP模块，可以通过它外接模拟麦克风，通过模-数转换，将外部信号录音采集传给CPU；CPU也可以将本地的PCM音频数字信号，通过数-模转换后再播放出来。

RV1106和RV1103内部所包含的ACodec IP完全相同，包含2个ADC和1个DAC；RV1106B/RV1103B SoC于2024年推出，内部ACodec IP完全相同。与RV1106/RV1103相比，其ACodec删除了一个ADC，为1个ADC和1个DAC。操作ACodec通常会遇到回采通路配置的场景，文档后续会详细说明。

注：若如无特别说明，以下ACodec的描述同时适用于RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B。

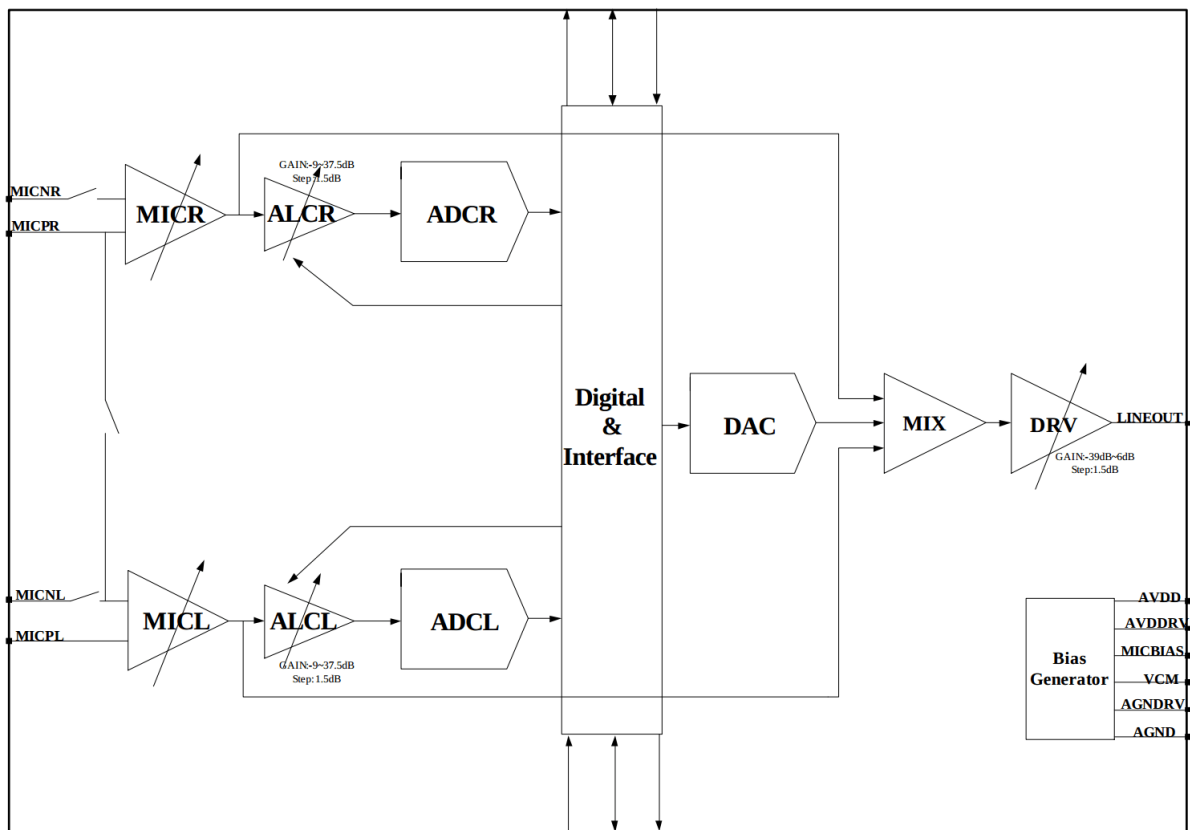
2. ACodec 基本介绍

2.1 ACodec Features

RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B ACodec的基本特性如下：

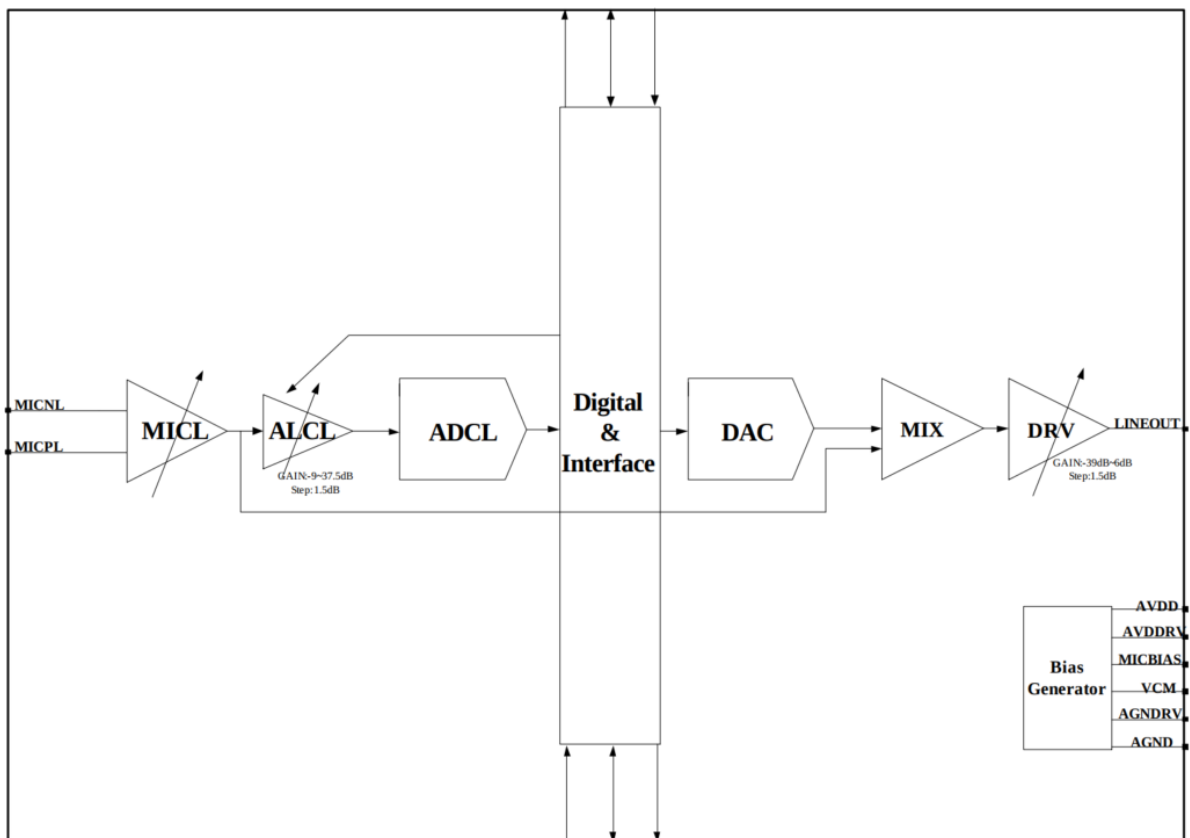
- 24 bits DAC with 93dB(A-weighted) SNR
- Support 600Ω line output
- Low power: 2.5mA for playback
- 24 bits ADC with 92dB(A-weighted) SNR
- Support differential and single-ended microphone or line input
- Low power: 5mA for stereo recording
- Automatic Level Control (ALC) for smooth audio recording
- Low power: less than 0.05mA for standby
- Programmable input and output analog gains
- Digital interpolation and decimation filter integrated
- Sampling rate of 8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1KHz/48KHz/96KHz
- 1.8V supply for analog and 0.9V supply for digital

2.2 ACodec Block Diagram



RV1106/RV1103 ACodec Block Diagram

从框图可以看到，RV1106、RV1103均支持2个ADC输入（录音），1个DAC输出（播放）。需要注意的是，RV1106差分模式下最大可以支持接入2个MIC，而RV1103差分模式下，仅支持接入1个MIC。单端模式下，二者最多均可接入2个MIC。



RV1106B/RV1103B ACodec Block Diagram

而RV1106B/RV1103B ACodec在功能上删除了1个ADC，支持1个ADC输入（录音），1个DAC输出（播放）。不过ADC输入仍然保持了差分输入或单端输入两种接入方式。

因此，根据SoC ID，以下ACodec MIC接入的主要区别是：

SoC ID	最大单端MIC数	最大差分MIC数
RV1106	2	2
RV1103	2	1
RV1106B/RV1103B	1	1

典型MIC接法，请参考我司的EVB图纸，以及硬件设计参考指南。

3. ACodec 软件开发配置

3.1 RV1106/RV1103 ACodec 内核配置

以我司的SDK kernel-5.10代码为例，可以参考该dtsti文件：

```
arch/arm/boot/dts/rv1106-evb-v10.dtsi
```

先定义一个acodec_sound节点，它描述了声卡的一些基本信息，并引用到了主控端的DAI（数字音频接口）i2s0_8ch，以及外设端的DAI acodec：

```
acodec_sound: acodec-sound {
    compatible = "simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "rv1106-acodec";
    simple-audio-card,format = "i2s";
    simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
    simple-audio-card,cpu {
        sound-dai = <&i2s0_8ch>;
    };
    simple-audio-card,codec {
        sound-dai = <&acodec>;
    };
};
```

使能I2S0：

```
&i2s0_8ch {
    #sound-dai-cells = <0>;
    status = "okay";
};
```

使能ACodec，并定义了控制外部功放的GPIO引脚：

```
&acodec {
    #sound-dai-cells = <0>;
    pa-ctl-gpios = <&gpio1 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

以上的示例，可以将RV1106/RV1103内部的I2S0与ACodec绑定起来。

需要注意的是，因为RV1106/RV1103内部仅有一个I2S控制器，即I2S0。如果使能了内部的ACodec，这时I2S0将被占用，它通过SoC内部引线与ACodec连接。因此，此场景下，I2S0引到外部IO上的引脚将不可用。

3.2 RV1106B/RV1103B ACodec 内核配置

RV1106B/RV1103B ACodec的配置可以参考

```
arch/arm/boot/dts/rv1103b-evb.dtsi
```

```
acodec_sound: acodec-sound {
    compatible = "simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "rv1103b-acodec";
    simple-audio-card,format = "i2s";
    simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
    simple-audio-card,cpu {
        sound-dai = <&sai>;
    };
    simple-audio-card,codec {
        sound-dai = <&acodec>;
    };
};
```

可以看到，RV1106B/RV1103B的数字音频接口控制器由I2S升级为了SAI，需要将其使能：

```
&sai {
    status = "okay";
};
```

同样需要使能acodec节点：

```
&acodec {
    pa-ctl-gpios = <&gpio0 RK_PA3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

3.3 RV1106/RV1103 ACodec 用户层配置

通常，我们可以使用常用且权威的tinymix工具，获取和设置codec暴露给用户层的control节点信息。但由于SDK会对tinymix工具进行裁剪，rockit上集成了使用上与tinymix相当的rk_mpi_amix_test工具，可用它来列出所有的contents信息：

```
# rk_mpi_amix_test --list_contents
cmd parse result:
sound control id      : 0
control name          : (null)
control value         : (null)
list controls         : 0
```

list contents : 1				
Number of controls: 26				
ctl	type	num	name	value
0	ENUM	1	I2STDM Digital Loopback Mode	,
DisabledMode1Mode2Mode2 Swap				
1	INT	1	ADC MIC Left Gain	2 (range 0->3)
2	INT	1	ADC MIC Right Gain	2 (range 0->3)
3	INT	1	ADC ALC Left Volume	6 (range 0->31)
4	INT	1	ADC ALC Right Volume	6 (range 0->31)
5	INT	1	ADC Digital Left Volume	195 (range 0->255)
6	INT	1	ADC Digital Right Volume	195 (range 0->255)
7	ENUM	1	ADC HPF Cut-off	, OffOn
8	INT	1	ALC AGC Left Volume	12 (range 0->31)
9	INT	1	ALC AGC Right Volume	12 (range 0->31)
10	INT	1	ALC AGC Left Max Volume	7 (range 0->7)
11	INT	1	ALC AGC Right Max Volume	7 (range 0->7)
12	INT	1	ALC AGC Left Min Volume	0 (range 0->7)
13	INT	1	ALC AGC Right Min Volume	0 (range 0->7)
14	ENUM	1	ALC AGC Left Switch	, OffOn
15	ENUM	1	ALC AGC Right Switch	, OffOn
16	ENUM	1	AGC Left Approximate Sample Rate	, 96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
17	ENUM	1	AGC Right Approximate Sample Rate	, 96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
18	ENUM	1	ADC Mode	, DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR
19	ENUM	1	ADC MICBIAS Voltage	VREFx0_8VREFx0_825VREFx0_85VREFx0_875, VREFx0_9VREFx0_925VREFx0_95VREFx0_975
20	ENUM	1	ADC Main MICBIAS	Off, On
21	ENUM	1	ADC MIC Left Switch	, WorkMute
22	ENUM	1	ADC MIC Right Switch	, WorkMute
23	INT	1	DAC LINEOUT Volume	26 (range 0->30)
24	INT	1	DAC HPMIX Volume	1 (range 0->2)
25	ENUM	1	DAC Control Manually	, NoneOffOn

节点比较多，这里介绍一些常用的节点信息：

0	ENUM	1	I2STDM Digital Loopback Mode	,
DisabledMode1Mode2Mode2 Swap				

该节点其实是I2S0暴露给用户的control节点，但是其与acodec关联比较大，它表明I2STDM控制器是否工作在回采模式下。其中：

- Disabled：默认状态，不开启回采模式
- Mode1：适用于4ch使用场景。1-2声道为MIC拾音数据，3-4声道为回采数据
- Mode2：适用于2ch使用场景。左声道为MIC拾音数据，右声道为播放的右声道的回采数据
- Mode2 Swap：适用于2ch使用场景。左声道为播放的左声道的回采数据，右声道为MIC拾音数据。与Mode2声道顺序相反

因此，如果Mode2和Mode2 Swap在对2ch的数据播放时，送给ACodec DAC之前最好先进行软件MIX，这样回采的参考信号越接近真实回声路径的信号。

补充：tinymix风格显示的被选中项，是在左侧加上逗号“,”。比如显示的“, Disabled”，表示目前选中“Disabled”状态，依次类推。

1	INT	1	ADC MIC Left Gain	2 (range 0->3)
2	INT	1	ADC MIC Right Gain	2 (range 0->3)

ACodec ADC Boost Gain，为codec模拟音量，数值实际有效取值范围为1~3：

- vol 0: Disabled and not recommended
- vol 1: 0dB
- vol 2: 20dB
- vol 3: 12dB

3	INT	1	ADC ALC Left Volume	6 (range 0->31)
4	INT	1	ADC ALC Right Volume	6 (range 0->31)

ACodec ADC ALC PGA Gain，为codec模拟音量，数值取值范围为0~31，其中：

- min: -9dB (vol: 0)
- max: +37.5dB (vol: 31)
- step: +1.5dB
- location: 0dB (vol: 6)

5	INT	1	ADC Digital Left Volume	195 (range 0->255)
6	INT	1	ADC Digital Right Volume	195 (range 0->255)

ACodec ADC Digital Gain，为codec数字音量，数值取值范围为0~255，其中：

- min: -97.5dB (vol: 0)
- max: +30dB (vol: 255)
- step: +0.5dB
- location: 0dB (vol: 195)

18	ENUM	1	ADC Mode	,
DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR				

“Diff”为差分“Differential”的缩写；“Sing”为单端“Single-end”的缩写。用于配置ACodec ADC工作在差分或者单端模式。默认为“Diff”差分模式。且为了最大限度节省功耗，ADC仅使能L左声道。因此，“DiffadcL”为默认首选项。

需要注意的是，由于芯片定位的不同，RV1103差分模式下不支持双声道拾音，即不支持“DiffadcLR”选项。

23	INT	1	DAC LINEOUT Volume	26 (range 0->30)
----	-----	---	--------------------	------------------

ACodec DAC Lineout Gain，音量数值取值范围为0~30，其中：

- min: -39dB (vol: 0)
- max: +6dB (vol: 30)
- step: +1.5dB
- location: 0dB (vol: 26)

24	INT	1	DAC HPMIX Volume	1 (range 0->2)
----	-----	---	------------------	----------------

ACodec DAC HPMIX Gain，它为Lineout的前级Gain，通常不做设置。音量数值取值范围实际为1和2，其中：

- vol 0: Disabled and not recommended
- vol 1: 0dB
- vol 2: 6dB

25	ENUM	1	DAC Control Manually	, NoneOffOn
----	------	---	----------------------	-------------

开发者通常会使用媒体框架常开AO Stream（即常开声卡），停止播放的时候仅仅需要快速关、开外设PA的动作，因此，这里新增了"DAC Control Manually"节点，其中：

- None: 默认状态，媒体框架需要实际关闭、打开AO Stream来控制声卡的关和开
- Off: 可以在AO Stream常开的情况下，仅仅手动关闭外设PA，使喇叭播放无声
- On: 可以在AO Stream常开，上一状态为Off的情况下，重新手动打开外设PA，使喇叭恢复播放

上述是codec control节点在开发过程中较常被开发者使用到的。另外的一些选项，可以参照control name和选项，根据具体项目自行配置调整。

3.4 RV1106B/RV1103B ACodec 用户层配置

我们同样可以用rk_mpi_amix_test列出RV1106B/RV1103B ACodec相关的控制节点：

```
# rk_mpi_amix_test --list_contents
cmd parse result:
sound control id      : 0
control name          : (null)
control value         : (null)
list controls         : 0
list contents         : 1
Number of controls: 54
ctl    type    num    name                                     value
0      ENUM    1      SAI Transmit Start Mode Sel             ,
StandaloneChained
1      ENUM    1      SAI Receive Start Mode Sel             ,
StandaloneChained
2      ENUM    1      SAI Transmit SD0x Select               ,
AutoSD0x1SD0x2SD0x3SD0x4
3      ENUM    1      SAI Receive SDIx Select                ,
AutoSDIx1SDIx2SDIx3SDIx4
4      INT     1      SAI Receive Mono Slot Select           0 (range 0->128)
5      ENUM    1      SAI Receive Mono Switch                , DisableEnable
6      ENUM    1      SAI Transmit Mono Switch               , DisableEnable
7      ENUM    1      SAI SDI3 Loopback I2S LR Channel Sel   , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
8      ENUM    1      SAI SDI2 Loopback I2S LR Channel Sel   , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
9      ENUM    1      SAI SDI1 Loopback I2S LR Channel Sel   , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
10     ENUM    1      SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel   , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
11     ENUM    1      SAI SDI3 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
12     ENUM    1      SAI SDI2 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
13     ENUM    1      SAI SDI1 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
14     ENUM    1      SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch         , DisableEnable
```

15	ENUM	1	SAI SDI3 Loopback Src Select	, From SD00From SD01From SD02From SD03
16	ENUM	1	SAI SDI2 Loopback Src Select	, From SD00From SD01From SD02From SD03
17	ENUM	1	SAI SDI1 Loopback Src Select	, From SD00From SD01From SD02From SD03
18	ENUM	1	SAI SDI0 Loopback Src Select	, From SD00From SD01From SD02From SD03
19	ENUM	1	SAI SDI3 Loopback Switch	, DisableEnable
20	ENUM	1	SAI SDI2 Loopback Switch	, DisableEnable
21	ENUM	1	SAI SDI1 Loopback Switch	, DisableEnable
22	ENUM	1	SAI SDI0 Loopback Switch	, DisableEnable
23	ENUM	1	SAI Sync Out Switch	, From CRUFrom IO
24	ENUM	1	SAI Sync In Switch	, From IOFrom Sync Port
25	ENUM	1	SAI Receive PATH3 Source Select	From SDI0From SDI1From SDI2, From SDI3
26	ENUM	1	SAI Receive PATH2 Source Select	From SDI0From SDI1, From SDI2From SDI3
27	ENUM	1	SAI Receive PATH1 Source Select	From SDI0, From SDI1From SDI2From SDI3
28	ENUM	1	SAI Receive PATH0 Source Select	, From SDI0From SDI1From SDI2From SDI3
29	ENUM	1	SAI Transmit SD03 Source Select	From PATH0From PATH1From PATH2, From PATH3
30	ENUM	1	SAI Transmit SD02 Source Select	From PATH0From PATH1, From PATH2From PATH3
31	ENUM	1	SAI Transmit SD01 Source Select	From PATH0, From PATH1From PATH2From PATH3
32	ENUM	1	SAI Transmit SD00 Source Select	, From PATH0From PATH1From PATH2From PATH3
33	BOOL	1	SAI Clk Auto Switch	Off
34	INT	1	SAI PCM Read Wait Time MS	0 (range 0->10000)
35	INT	1	SAI PCM Write Wait Time MS	0 (range 0->10000)
36	INT	1	ADC MIC Left Gain	2 (range 0->3)
37	INT	1	ADC ALC Left Volume	6 (range 0->31)
38	INT	1	ADC Digital Left Volume	195 (range 0->255)
39	ENUM	1	ADC HPF Cut-off	, OffOn
40	INT	1	ALC AGC Left Volume	12 (range 0->31)
41	INT	1	ALC AGC Left Max Volume	7 (range 0->7)
42	INT	1	ALC AGC Left Min Volume	0 (range 0->7)
43	ENUM	1	ALC AGC Left Switch	, OffOn
44	ENUM	1	AGC Left Approximate Sample Rate	, 96KHz48KHz44.1KHz32KHz24KHz16KHz12KHz8KHz
45	ENUM	1	ADC Mode	, DiffadcLSingadcLDiffadcRSingadcRSingadcLRDiffadcLR
46	ENUM	1	ADC MICBIAS Voltage	VREFx0_8VREFx0_825VREFx0_85VREFx0_875, VREFx0_9VREFx0_925VREFx0_95VREFx0_975
47	ENUM	1	ADC Main MICBIAS	Off, On
48	ENUM	1	ADC MIC Left Switch	, WorkMute
49	INT	1	DAC LINEOUT Volume	26 (range 0->30)
50	INT	1	DAC HPMIX Volume	1 (range 0->2)
51	ENUM	1	DAC Control Manually	, NoneOffOn
52	ENUM	1	DAC VCM Manually	, NoneOffOn

```
53      ENUM      1      Audio Mux Select      ,
Path0Path1Path2Path3Path4Path5
```

可以看到，因为RV1106B/RV1103B ACodec只有1个ADC输入，因此相比RV1106/RV1103，去除了ADC "Right"部分，仅保留"Left"部分，功能配置与RV1106/RV1103的完全相同。并新增了"Audio Mux Select"用于SAI控制器连接内部ACodec和外部IO的通路切换功能：

```
53      ENUM      1      Audio Mux Select      ,
Path0Path1Path2Path3Path4Path5
```

通路切换共有6个Path控制状态：

- Path0: 播放：仅从ACodec Lineout输出；录音：仅从ACodec Mic输入（默认）
- Path1: 播放：仅从ACodec Lineout输出；录音：仅从SAI SDI IO输入
- Path2: 播放：从ACodec Lineout和SAI SDO IO同时输出；录音：仅从ACodec Mic输入
- Path3: 播放：从ACodec Lineout和SAI SDO IO同时输出；录音：仅从SAI SDI IO输入
- Path4: 播放：仅从SAI SDO IO输出；录音：仅从ACodec Mic输入
- Path5: 播放：仅从SAI SDO IO输出；录音：仅从SAI SDI IO输入（仅测试，通常并不会使用）

另外，由于控制器SAI的升级，原先RV1106/RV1103 I2S的部分与当前SAI的差异较大，但是我们主要关注和RV1106B/RV1103B数字回采相关的配置即可。也正因为RV1106B/RV1103B ACodec只有1个ADC输入，因此和SAI输入相关的Data Lane只有SDI0部分：

```
10      ENUM      1      SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel      , L:MIC R:LPL:LP
R:MIC
```

- L:MIC R:LP：SAI SDI0 Lane回采模式的左右通道选择：左声道为MIC，右声道为回采
- L:LP R:MIC：SAI SDI0 Lane回采模式的左右通道选择：右声道为MIC，左声道为回采

```
14      ENUM      1      SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch      , DisableEnable
```

SAI SDI0 Lane回采模式的左右通道选择模式开关，默认Disable，保持为数据直通模式，需要数字回采的情况下将其Enable。

```
18      ENUM      1      SAI SDI0 Loopback Src Select      , From SD00From
SD01From SD02From SD03
```

表示SAI SDI0开启数字回采后参考输出数据Lane的选择，因为RV1106B/RV1103B ACodec仅支持单声道录音和单声道播放，因此这里仅支持从SD00作为参考。保持缺省状态即可。

```
22      ENUM      1      SAI SDI0 Loopback Switch      , DisableEnable
```

SAI SDI0 Lane的数字回采开关。默认关闭，需要回采时可将其打开。

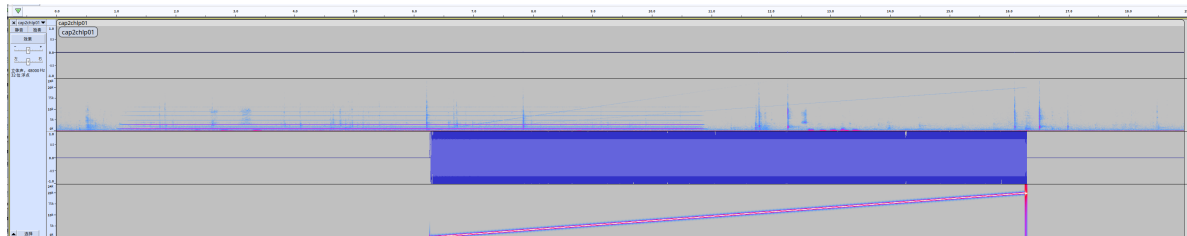
综上所述，若要完全配置单MIC单回采，可以按照以下命令以此配置：

```
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel" --value "L:MIC
R:LP"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback Src Select" --value "From SD00"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch" --value "Enable"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback Switch" --value "Enable"
```

由于"SAI SDI0 Loopback I2S LR Channel Sel"和"SAI SDI0 Loopback Src Select"上电后寄存器均保持所需要状态，因此，开启数字回采的配置命令通常可以省略为：

```
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback I2S LR Switch" --value "Enable"
rk_mpi_amix_test --control "SAI SDI0 Loopback Switch" --value "Enable"
```

RV1106B/RV1103B 2通道录音示例，左声道为MIC，右声道为回采：



4. ACodec 常用测试命令

由于RV1106/RV1103/RV1106B/RV1103B运行环境通常基于rockit框架，因此这里结合基础示例和rockit相关命令来举例：

4.1 常用播放测试命令

以下使用一个采样率16kHz/2ch/16bit的PCM作为播放音源，rk_mpi_ao_test命令默认处理16bit位深。其中，参数“device_rate=16000”和“input_rate=16000”相同，表明不需要启用重采样功能；参数“input_ch=2”需要与原始音源2ch对应：

```
rk_mpi_ao_test -i /tmp/sine_16000_500_1000_2ch.pcm --sound_card_name=hw:0,0 --
device_ch=2 --device_rate=16000 --input_rate=16000 --input_ch=2
```

更多的命令参数使用请参考SDK Rockit工程目录下“MPI”相关文档，以及mpi example目录下的相关测试用例。

4.2 常用录音测试命令

以下使用采样率16kHz/2ch/16bit的PCM格式录音，rk_mpi_ai_test命令同样默认处理16bit位深。其中，参数“device_rate=16000”和“input_rate=16000”相同，表明不需要启用重采样功能；参数“device_ch=2”和“input_ch=2”相同，表明不需要做通道处理。录音生成的数据为/tmp目录下的cap_out.pcm文件。

```
rk_mpi_ai_test --sound_card_name=hw:0,0 --device_rate=16000 --device_ch=2 --
out_rate=16000 --out_ch=2 --output=/tmp
```

更多的命令参数使用请参考《Rockchip_Developer_Guide_MPI_FAQ.pdf》的“AO/AI对接调试步骤”章节。

